

STANDAR DOKUMENTASI & RENCANA PENGUJIAN (TEST PLAN)

Panduan Terintegrasi: DFD Level 1, Sequence Diagram, dan Testing

1. STANDAR INSTALLATION MANUAL

Mahasiswa wajib mendetailkan proses setup aplikasi agar dapat dijalankan oleh penguji atau pengguna lain.

- **System Requirements:**

- **Client/End-User:**

- OS : Android 8.0+ / iOS 12+ / Windows 10 & 11
- Memory : **2 GB** RAM
- Storage : **500 MB** Ruang yang tersedia

- **Server**

- OS : **Linux Ubuntu 20.04 LTS** / Lingkungan **Docker** (Debian-based)
- Runtime : **Python 3.8+ & PostgreSQL 12+**
- Memory : **512 MB** RAM (Dedicated)
- Storage : **1 GB** Ruang yang tersedia

- **Environment Setup:**

- Buat proyek baru di dashboard layanan cloud hosting pilihan
- Hubungkan repository GitHub yang berisi *source code* SistemMonitorW99 ke proyek *cloud* tersebut.
- Konfigurasi **Environment Variables** di pengaturan cloud hosting untuk mengamankan koneksi database, menggantikan variabel hardcoded di **app.py**:
 - DB_HOST = <https://cloud.google.com/sql/postgresql>
 - DB_NAME = "warkop99"
 - DB_USER = [Username Cloud DB]
 - DB_PASS = [Password Cloud DB]
- Atur *build command* menjadi **pip install -r requirements.txt** (pastikan Flask, psycopg2-binary, flask-cors, dan Werkzeug terdaftar di dalamnya).
- Atur *start command* menggunakan WSGI server seperti gunicorn: **gunicorn app:app**.

- **Database Deployment:**

- Masuk ke dashboard penyedia layanan Cloud **PostgreSQL**.
- Dapatkan *credential* koneksi database (Host, User, Password, Port).
- Buka koneksi ke database cloud tersebut menggunakan pgAdmin lokal atau SQL Editor bawaan layanan cloud.
- Copy seluruh isi file **Query.sql** dari repository proyek.
- Paste dan jalankan (Execute) query tersebut di SQL Editor cloud untuk membangun tabel users, produk, dan transaksi, serta memasukkan data akun default (admin).

- **Execution:**

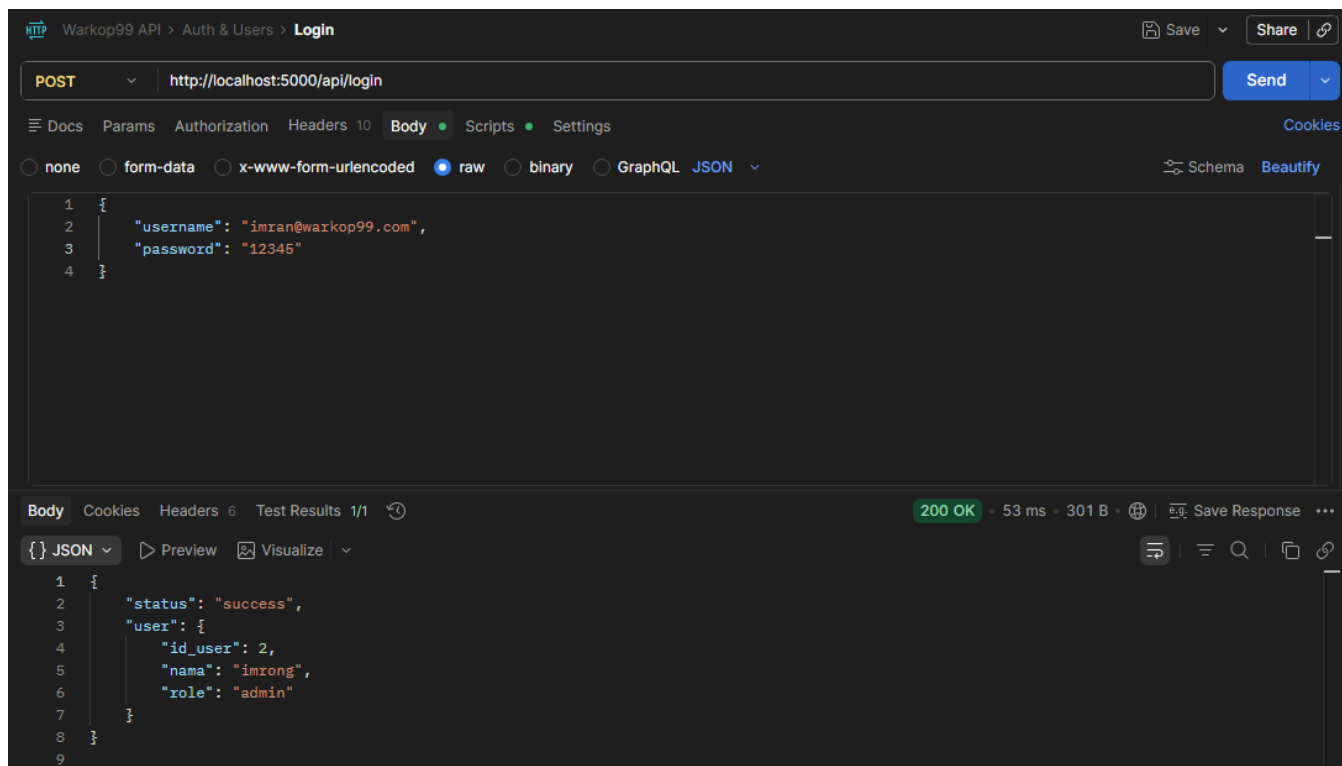
- **Akses via URL**
 - Pengguna cukup membuka link domain yang telah di-*generate* oleh penyedia cloud (contoh: <https://sistemmonitorw99.onrender.com>) melalui Web Browser.
- **Instalasi WebApp** (Add to Home Screen)
 - Bagi Pengguna **Android/iOS** : Buka link aplikasi di Chrome/Safari. Ketuk tombol opsi/menu (tiga titik), lalu pilih "**Add to Home Screen**" (Tambahkan ke Layar Utama).
 - Aplikasi SistemMonitorW99 akan muncul sebagai icon aplikasi layaknya aplikasi native di HP pengguna, menghilangkan tampilan *address bar browser* sehingga memberikan pengalaman full-screen yang mulus.
- Masuk menggunakan kredensial default (misal: Email: kadhim@warkop99.com, Password: 123) untuk memulai monitoring Warkop 99.

2. BACKEND TEST PLAN (Berdasarkan Sequence Diagram)

Pengujian backend dilakukan menggunakan Postman dengan aturan **Traceability** sebagai berikut:

1. Login

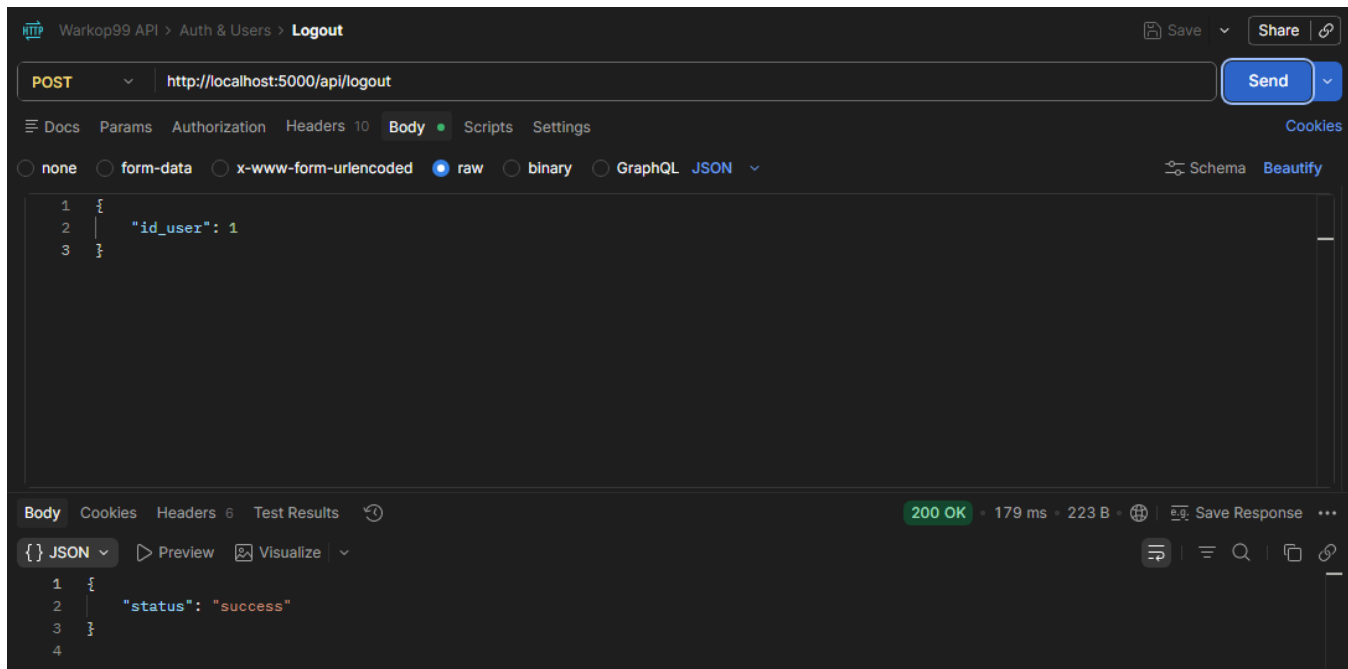
- a. Method : login()
- b. Endpoint : POST /api/login
- c. Skenario : Mengirim username dan password
- d. Lampiran :



2. Logout

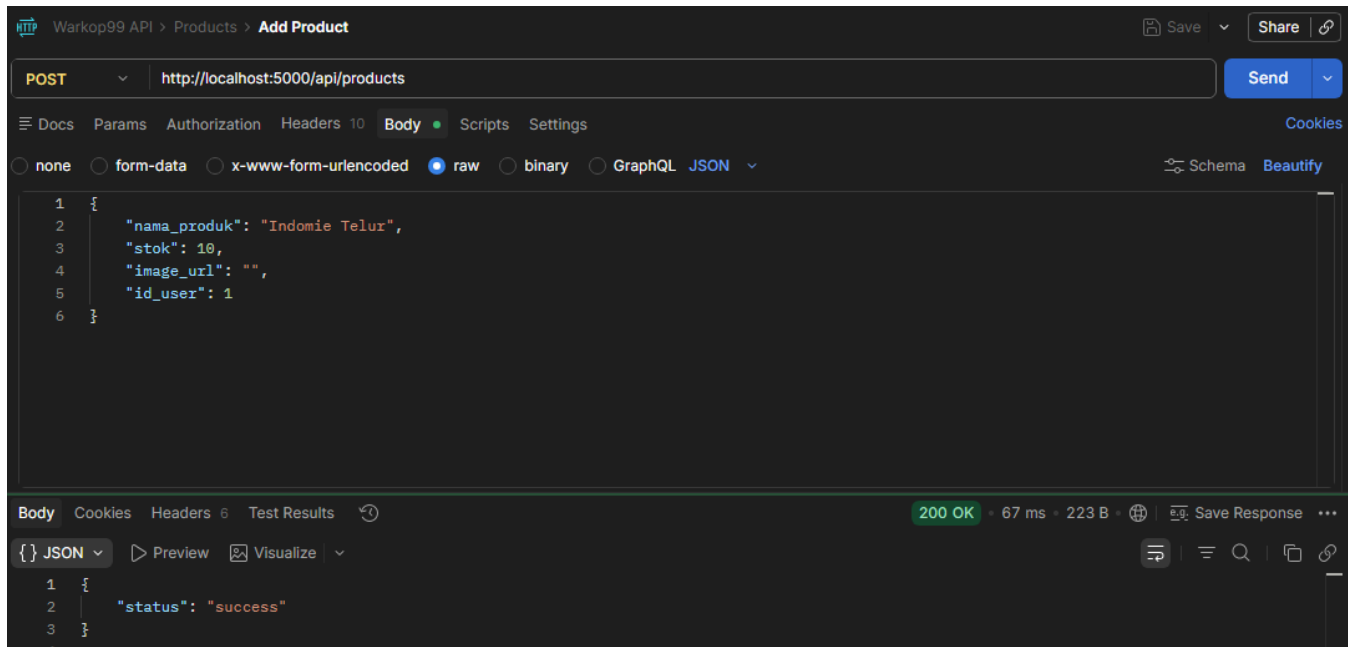
- a. Method : logout()
- b. Endpoint : POST /api/logout
- c. Skenario : Mengirim id_user untuk mencatat riwayat KELUAR

d. Lampiran :



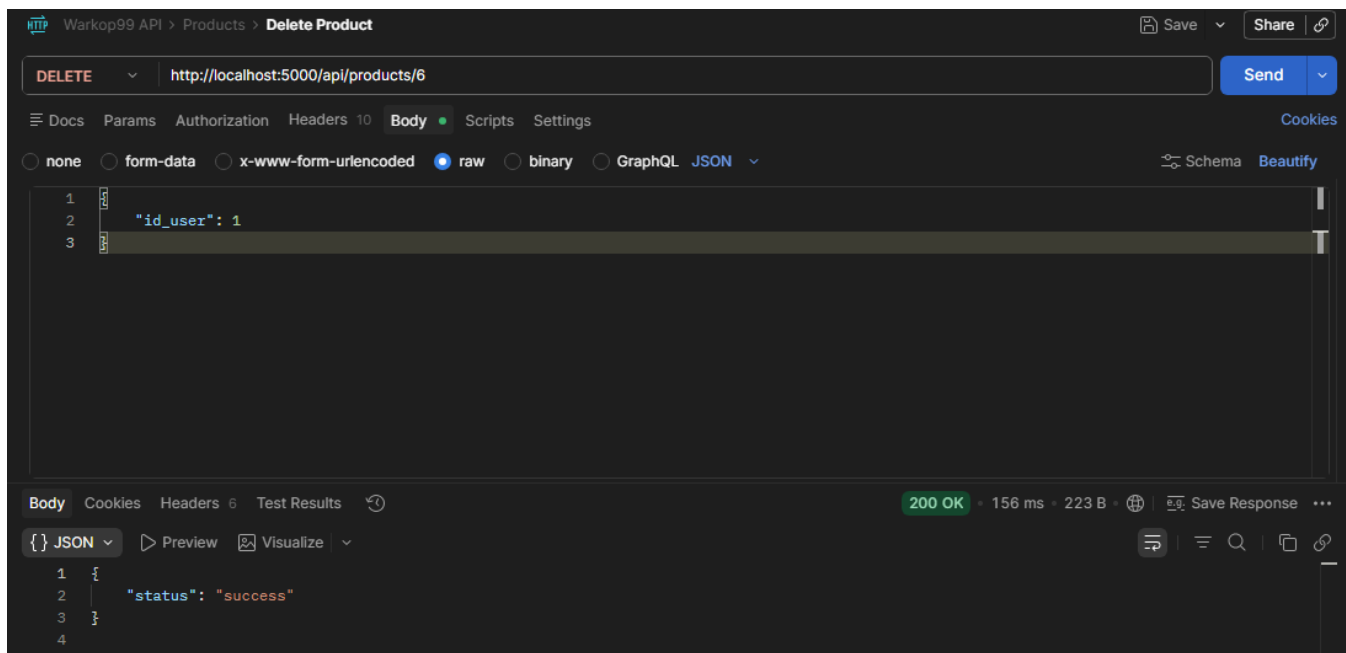
3. Input Data Produk

- a. Method : add_product()
- b. Endpoint : POST /api/products
- c. Skenario : Menambahkan produk dengan stok awal
- d. Lampiran :



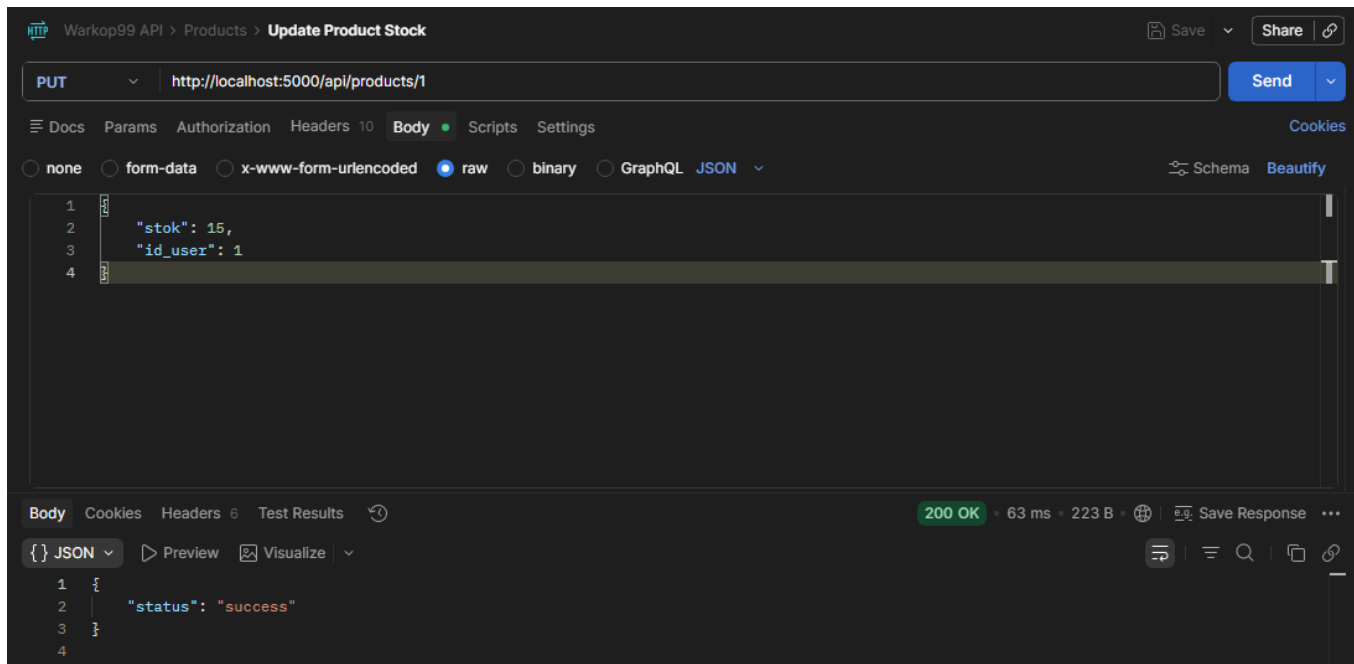
4. Hapus Data Produk

- a. Method : delete_product()
- b. Endpoint : DELETE /api/product/<id>
- c. Skenario : Menghapus sebuah produk dari database dan list produk, dengan id_user yang execute commandnya.
- d. Lampiran :



5. Edit Stok Produk

- a. Method : update_stock()
- b. Endpoint : PUT api/products/<id>
- c. Skenario : Mengubah stok dengan produk_id 1 yang dilakukan oleh id_user 1
- d. Lampiran :



6. Informasi Stok

- a. Method : get_products()
- b. Endpoint : GET /api/products
- c. Skenario : Menarik semua data produk yang ada di database
- d. Lampiran :

Warkop99 API > Products > **Get All Products** Save Share

GET ▼ Send ▼

Docs Params Authorization Headers 7 **Body** Scripts Settings Cookies

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers 6 Test Results 1/1 200 OK • 51 ms • 906 B • Save Response ⋮

{} JSON ▼ Preview Visualize ▼

```
1 [
2   {
3     "id_produk": 4,
4     "image_url": null,
5     "nama_produk": "Nasi Kurcaci",
6     "stok": 3
7   },
8   {
9     "id_produk": 7,
10    "image_url": "https://cdn.yummy.co.id/content-images/images/20220115/
11    LmJUbHC37HZBrYErBzp0Sv0wzBGLVmut-31363432323532303736d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg?x-oss-process=image/resize,w_388,
12    h_388,m_fixed,x-oss-process=image/format,webp",
13    "nama_produk": "Kopi Susu",
14    "stok": 75
15  },
16 ]
```

7. Alert Stok Minimum

- a. Method : get_low_stock()
- b. Endpoint : GET /api/alerts/low-stock
- c. Skenario : Menarik data produk yang stocknya rendah
- d. Lampiran :

Warkop99 API > Products > **Alert Low Stock** Save Share

GET ▼ Send ▼

Docs Params Authorization **Headers 7** Body Scripts Settings Cookies

Headers 7 hidden

Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	⋮
Key	Value	Description			

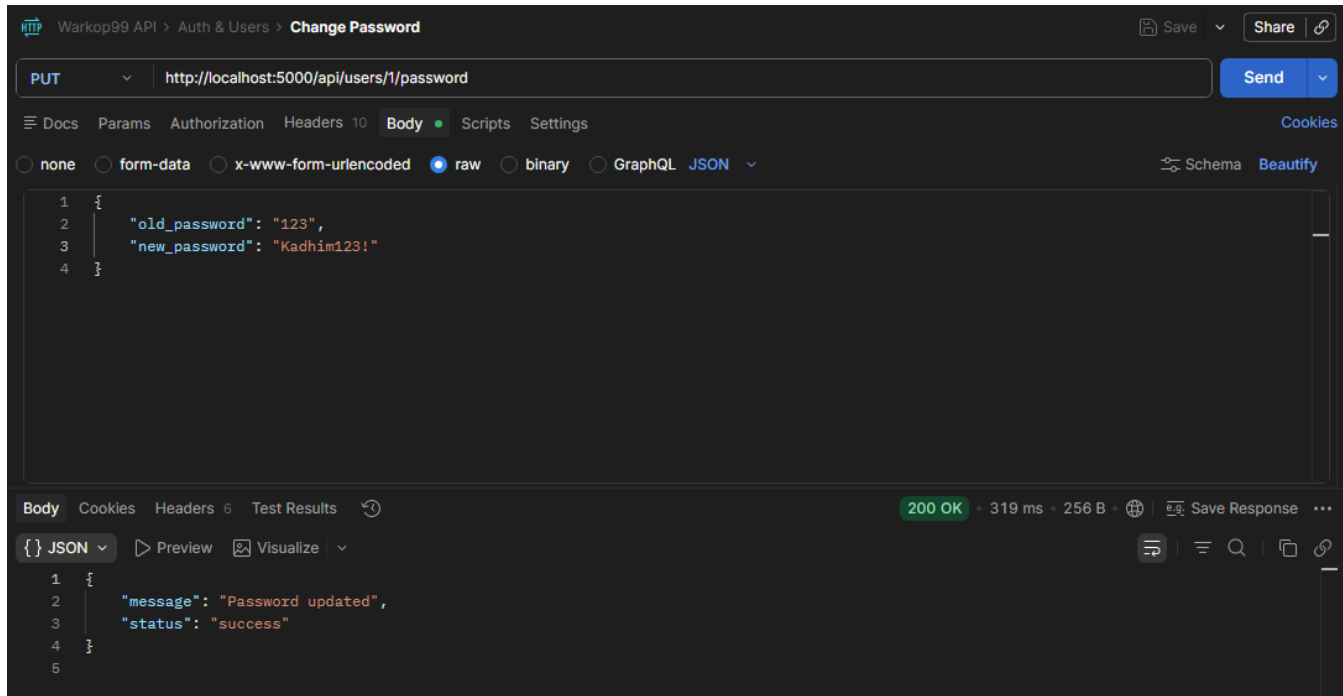
Body Cookies Headers 6 Test Results 200 OK • 156 ms • 302 B • Save Response ⋮

{} JSON ▼ Preview Visualize ▼

```
1 [
2   {
3     "id_produk": 4,
4     "image_url": null,
5     "nama_produk": "Nasi Kurcaci",
6     "stok": 3
7   }
8 ]
9
```

8. Ubah Data Akun

- a. Method : change_password()
- b. Endpoint : PUT /api/users/<id>/password
- c. Skenario : Mengganti password user Kadhimi dari 123 menjadi Kadhimi123!
- d. Lampiran :



9. Request/Informasi Riwayat

- a. Method : get_history()
- b. Endpoint : GET /api/history
- c. Skenario : Mengambil riwayat aksi dari semua user
- d. Lampiran :

Warkop99 API > History & Transactions > Get Transaction History

Save

Share

GET

http://localhost:5000/api/history

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

This request does not have a body

Body

Cookies

Headers 6

Test Results

200 OK • 241 ms • 3.09 KB • Save Response

JSON

Preview

Visualize

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

[

{

"jenis_transaksi": "DELETE",

"jumlah": 0,

"nama_produk": "Kopi Susu",

"tanggal": "2026-05-12",

"user_avatar": "https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/01/30/11/3CA8010400000578-4171320-image-a-78_1485775803154.jpg",

"user_nama": "Ahmad Kadhim"

,

{

"jenis_transaksi": "PRODUK BARU",

"jumlah": 10,

"nama_produk": "Indomie Telur",

"tanggal": "2026-05-12",

"user_avatar": "https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/01/30/11/3CA8010400000578-4171320-image-a-78_1485775803154.jpg",

"user_nama": "Ahmad Kadhim"

,

{

"jenis_transaksi": "KELUAR",

"jumlah": 0,

"nama_produk": "-",

"tanggal": "2026-05-12",

"user_avatar": "https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/01/30/11/3CA8010400000578-4171320-image-a-78_1485775803154.jpg",

"user_nama": "Ahmad Kadhim"

}

]

3. USABILITY TEST PLAN (Berdasarkan DFD Level 1)

Pengujian ini ditujukan untuk user non-teknis guna memvalidasi alur bisnis yang didefinisikan pada DFD Level 1.

No Taks	Proses (DFD)	Instruksi untuk User	Langkah
T-1.0	Login	Lakukan login ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah diberikan.	1. Buka aplikasi Sistem Monitoring Stok Warkop 99. 2. Masukkan username atau email. 3. Masukkan password. 4. Klik tombol Login. 5. Jika data benar, sistem akan menampilkan halaman dashboard
T-2.0	Input Data Produk	Tambahkan data produk baru ke dalam sistem monitoring stok.	1. Klik tombol tambah (+). 2. Isi data produk: • Nama Produk • Jumlah Stok • Gambar Produk 3. Klik tombol 'Simpan'. 4. Produk akan tampil pada dashboard
T-2.1	Hapus Data Produk	Hapus salah satu data produk yang tersedia pada sistem.	1. Pilih produk yang ingin dihapus. 2. Klik tombol hapus. 3. Sistem akan menampilkan konfirmasi. 4.klik “Simpan” untuk melanjutkan. 5. Produk akan dihapus dari sistem.
T-3.0	Menambah Stok	Tambahkan jumlah stok pada salah satu produk yang tersedia.	1. Pilih stok yang ingin diperbarui. 2. Masukkan jumlah stok tambahan. 3. Klik simpan. 4. Sistem akan memperbarui data stok dan menyimpan riwayat perubahan
T-4.0	Mengurangi Stok	Kurangi jumlah stok pada produk tertentu sesuai kebutuhan.	1. Pilih produk. 2. Klik tombol Kurang Stok. 3. Masukkan jumlah stok yang keluar.

			- Klik tombol Simpan. - Sistem akan mengurangi stok dan menyimpan riwayat aktivitas
T-5.0	Monitoring Stok	Periksa kondisi stok produk dan notifikasi stok minimum pada sistem.	- Masuk ke halaman Dashboard. - Sistem akan menampilkan seluruh data stok produk. - Klik menu notifikasi. - Jika stok mencapai batas minimum, sistem akan memberikan notifikasi atau alert
T-6.0	Kelola Akun	Ubah informasi akun atau keamanan akun pengguna.	- Klik menu Akun atau Profil. - Pilih keamanan akun. - Ubah informasi akun seperti password. - Klik tombol Simpan. - Sistem akan memperbarui data akun pengguna
T-7.0	Melihat Riwayat Aktivitas	Melihat riwayat aktivitas perubahan stok pada aplikasi.	- Klik menu Profil - Tap menu Riwayat. - Sistem akan menampilkan data aktivitas perubahan stok.

4. MATRIKS PENYELARASAN (Traceability Matrix)

ID DFD 1	Nama Sequence Diagram	Method Backend (Postman)	Skenario Usability
P1.1 Login	SD_Login	POST - {{WW99_URL}}/api/login (Status 200 OK)	User Memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam aplikasi.
P2.1 Input Data Produk	SD_Input_Data Produk	POST - {{W99_URL}}/api/products (Status 200 OK)	User menginputkan data produk (nama produk, jumlah produk, gambar produk)
P2.2 Hapus Data Produk	SD_Hapus Produk	DELETE - {{W99_URL}}/api/products/id (Status 200 OK)	User memilih produk yang akan dihapus, melakukan konfirmasi penghapusan, kemudian sistem menghapus data produk dan memperbarui tampilan dashboard.
P3.1 Input Stok Masuk	SD_Tambah Stok	PUT - {{W99_URL}}/api/products/id (Status 200 OK)	User memasukkan jumlah stok tambahan pada produk. Sistem memvalidasi input, memperbarui jumlah stok, menyimpan riwayat stok, dan menampilkan notifikasi berhasil.
P4.1 Input Stok Keluar	SD_Kurang Stok	PUT - {{W99_URL}}/api/products/id (Status 200 OK)	User memasukkan jumlah pengurangan stok pada produk. Sistem mengurangi stok, menyimpan riwayat perubahan stok, dan menampilkan pesan berhasil atau error jika input tidak valid.
P5.1 Inframasi Stok	SD_Melihat Stok	GET - {{W99_URL}}/api/products (Status	User membuka dashboard

		200 OK)	untuk melihat informasi stok produk yang tersedia. Sistem menampilkan seluruh data stok produk yang tersimpan pada database.
P5.2 Alert Stok Minimum	SD_Melihat Stok	GET - {{W99_URL}}/api/alerts/low-stock (Status 200 OK)	User melihat notifikasi atau indikator stok minimum pada dashboard ketika jumlah stok produk berada di bawah batas minimum yang ditentukan.
P6.1 Ubah Data Akun	SD_Kelola Akun	POST - {{W99_URL}}/api/users/id/password (Status 200 OK)	User membuka halaman profil dan mengubah data akun seperti password. Sistem memvalidasi data, menyimpan perubahan, dan menampilkan notifikasi berhasil.
P6.2 Informasi Perubahan	SD_Kelola Akun	POST - {{W99_URL}}/api/users/id/password (Status 200 OK)	Setelah perubahan data akun berhasil dilakukan, sistem memberikan informasi bahwa data akun telah berhasil diperbarui kepada user.
P7.1 Request Riwayat	SD_Melihat Riwayat	GET - {{W99_URL}}/api/history (Status 200 OK)	User membuka menu riwayat untuk meminta dan melihat data histori aktivitas stok atau transaksi yang pernah dilakukan pada sistem.
P7.2 Informasi Riwayat	SD_Melihat Riwayat	GET - {{W99_URL}}/api/history (Status 200 OK)	Sistem menampilkan informasi riwayat aktivitas secara lengkap kepada user, seperti data penambahan stok, pengurangan stok, maupun perubahan data produk.